

学生版讲解：一次函数与坐标轴围成的面积

主题：一次函数与坐标轴围成的面积

原题

已知一次函数 $y = kx + b$ (k 、 b 是常数) 的图像平行于直线 $y = -3x$ ，且经过点 $(2, -3)$ 。

- (1) 求这个一次函数的解析式；
(2) 求这个一次函数与两坐标轴所围成的图形面积。

一、先把题目拆开

已知条件	函数图像平行于 $y = -3x$ ；经过点 $(2, -3)$
要求目标	(1) 求解析式 $y = kx + b$ (2) 求直线与两坐标轴围成图形的面积
关键词	"平行"、"经过点"、"与两坐标轴所围成"
容易忽略	"平行"意味着两条直线的斜率 (k) 相等，不是截距相等

二、这题准备怎么走

- 由"平行"条件确定 k 的值；
- 把已知点坐标代入 $y = kx + b$ ，解出 b ，得到解析式；
- 令 $x = 0$ 求 y 轴交点，令 $y = 0$ 求 x 轴交点；
- 用两个交点坐标构成直角三角形，套面积公式 $S = \frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高}$ 。

三、关键想法

核心动作：把"围成面积"变成"找两个交点坐标"。

一次函数 $y = kx + b$ 与坐标轴交于两个点——一个在 x 轴上（令 $y = 0$ ），一个在 y 轴上（令 $x = 0$ ）。这两个点加上原点构成一个直角三角形，直角在原点。底和高分别是两个交点到原点的距离，也就是坐标的绝对值。

$$S = \frac{1}{2} |x_{\text{截}}| \times |y_{\text{截}}| = \frac{1}{2} |y \text{ 轴截距}| \times |x \text{ 轴截距}|$$

四、标准解法

第(1)问：求解析式

第1步：由平行条件确定 k

直线 $y = kx + b$ 平行于 $y = -3x$ 。平行直线的斜率相等，所以

$$k = -3$$

函数变为 $y = -3x + b$ ，只剩 b 未知。

为什么：两条直线平行，说明它们倾斜程度相同，即斜率 k 相同。截距 b 可以不同（不同直线），所以 b 还需要另一个条件来确定。

第2步：将点 $(2, -3)$ 代入，求 b

把 $x = 2$, $y = -3$ 代入 $y = -3x + b$:

$$-3 = -3 \times 2 + b$$

$$-3 = -6 + b$$

$$b = 3$$

所以解析式为 $y = -3x + 3$ 。

为什么：直线经过某个点，意味着这个点的坐标满足直线方程。把 x 和 y 的值代入，就变成一个只含 b 的一元一次方程，解之即可。

第(2)问：求与两坐标轴围成的面积

第3步：求与 y 轴的交点——令 $x = 0$

将 $x = 0$ 代入 $y = -3x + 3$ ：

$$y = -3 \times 0 + 3 = 3$$

与 y 轴交于 $(0, 3)$ 。

为什么： y 轴上所有点的 x 坐标都是 0 ，所以令 $x = 0$ 就能找到直线与 y 轴的交点。

第4步：求与 x 轴的交点——令 $y = 0$

将 $y = 0$ 代入 $y = -3x + 3$ ：

$$0 = -3x + 3$$

$$3x = 3$$

$$x = 1$$

与 x 轴交于 $(1, 0)$ 。

为什么： x 轴上所有点的 y 坐标都是 0 ，所以令 $y = 0$ 就能找到直线与 x 轴的交点。

第5步：计算面积

直线与 x 轴交于 $(1, 0)$ ，与 y 轴交于 $(0, 3)$ 。这两个点与原点 $O(0, 0)$ 构成直角三角形，直角在原点。

底（ x 轴方向）= $|1| = 1$ ，高（ y 轴方向）= $|3| = 3$ 。

$$S = \frac{1}{2} \times 1 \times 3 = \frac{3}{2}$$

面积为 $\frac{3}{2}$ 。

为什么： x 轴与 y 轴互相垂直，所以原点处一定是直角。底就是 x 截距的绝对值，高就是 y 截距的绝对值。加绝对值是为了保证底和高始终为正——面积不可能为负数。

五、边讲边问

想一想 1

如果题目说"图像平行于 $y = 2x$ ", 那么 k 应该等于多少? 为什么不是 b 相等?

想一想 2

求 y 轴交点时, 你把什么值代入了方程? 求 x 轴交点呢? 分别把 0 代入了哪个字母?

想一想 3

如果与 x 轴的交点是 $(-2, 0)$, 与 y 轴的交点是 $(0, -4)$, 三角形面积等于 $\frac{1}{2} \times (-2) \times (-4) = 4$ 吗? 中间哪一步需要特别小心?

想一想 4

有人说面积可以用公式 $S = \frac{b^2}{2|k|}$ 直接算。用本题验证一下: $b = 3$, $k = -3$, 代入得 $\frac{9}{2 \times 3} = \frac{3}{2}$, 和之前的结果一致。你知道这个公式是怎么推导出来的吗?

六、易错提醒

易错点 1: 把"平行"理解成 b 相同。

平行指的是两条直线的倾斜程度一样, 也就是斜率 k 相同。 b 是直线与 y 轴交点的纵坐标, 决定了直线的上下位置, 不同的 b 只是让直线上下平移, 不会改变倾斜程度。

易错点 2: 面积公式忘记乘 $\frac{1}{2}$ 。

坐标轴围成的图形是三角形, 不是长方形。面积公式是 $S = \frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高}$, 很多同学直接算成 $1 \times 3 = 3$, 漏了前面的一半。

易错点 3: 截距为负数时面积出错。

如果与 x 轴的交点是 $(-2, 0)$, 那么 x 截距是 -2 。底 = 绝对值 = $|-2| = 2$, 不能直接用 -2 。底和高都必须取绝对值, 面积才不会算成负数。

易错点 4: 求截距时代入的轴弄反。

求 y 轴交点 $\rightarrow$ 令 $x = 0$; 求 x 轴交点 $\rightarrow$ 令 $y = 0$ 。记住口诀: "找谁轴的交点, 就让谁的坐标等于 0"。

七、一句话总结

平行定 k , 过点定 b ; 令 $x = 0$ 找 y 截, 令 $y = 0$ 找 x 截; 面积 = $\frac{1}{2} \times |x_{\text{截}}| \times |y_{\text{截}}|$ 。